

DOCUMENTO TÉCNICO 2026 · CONFIDENCIAL

# EL BLUEPRINT DE LA AUTONOMÍA OPERATIVA

Metodología de ingeniería de IA para escalar el margen operativo de la PYME española sin aumentar la plantilla.

**45**

PÁGINAS TÉCNICAS

**8**

SECTORES PYME

**24**

WORKFLOWS N8N

**€6.9k**

FUGA MEDIA/MES

## DOCUMENTO

# Aviso técnico y de uso

## EDICIÓN

**Blueprint 2026 · v1.0**

Publicado en abril de 2026.  
Edición pensada para PYME  
española entre 5 y 80  
empleados.

## CONFIDENCIALIDAD

**Uso interno del lector**

Documento entregado bajo  
licencia de lectura. No  
reproducir sin atribución a  
Zyndrix.

## ALCANCE

**Estratégico + técnico**

Diagnóstico ejecutivo,  
arquitectura n8n y catálogo de  
prompts. Para CEO y COO.

## CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

- ▶ **Bloque I — Diagnóstico:** dónde está la fuga operativa y cuánto cuesta.
- ▶ **Bloque II — Casos:** 8 sectores PYME con escenarios reales y ROI estimado.
- ▶ **Bloque III — Arquitectura:** stack técnico, n8n, IA y conectores.
- ▶ **Bloque IV — Workflows:** 24 plantillas listas con prompts y notas.
- ▶ **Bloque V — Inversión:** tiers Zyndrix, proceso de despliegue y SLA.
- ▶ **Bloque VI — Acción:** calculadora de ROI, FAQ y siguiente paso.

## DISCLAIMER

Las cifras de ROI, ahorro y productividad son estimaciones basadas en proyectos previos. El resultado real depende de la calidad de los datos del cliente, su madurez digital y el alcance acordado.

## NAVEGACIÓN

# Índice general

**BLOQUE I****Estado y diagnóstico**

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 04 | Manifiesto Zyndrix          |
| 05 | Mercado IA España 2026      |
| 06 | La fuga operativa           |
| 07 | Mapa de calor por dpto.     |
| 08 | Cómo se mide la fuga        |
| 09 | IA_OP_SCANNER_v4            |
| 10 | Anatomía de un proceso roto |

**BLOQUE II****Casos por sector**

|    |                     |
|----|---------------------|
| 11 | E-commerce y retail |
| 12 | Servicios B2B       |
| 13 | Software y SaaS     |
| 14 | Real estate y legal |
| 15 | Clínicas y salud    |
| 16 | Hostelería          |
| 17 | Logística           |
| 18 | Educación           |

**BLOQUE III****Arquitectura técnica**

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 19 | Stack Zyndrix            |
| 20 | n8n núcleo               |
| 21 | Capa de modelos LLM      |
| 22 | Memoria, RAG y vectores  |
| 23 | Seguridad y cumplimiento |

**BLOQUE IV****Catálogo de workflows**

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 24        | Mapa de los 24 flujos     |
| 25—<br>32 | Fichas técnicas + prompts |
| 33        | Patrón comercial          |
| 34        | Patrón soporte 24/7       |

**BLOQUE V · VI****Inversión y acción**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 35—<br>38 | Tiers, proceso, SLA     |
| 39—<br>42 | ROI calc + comparativas |
| 43—<br>45 | FAQ, contacto, anexos   |

## BLOQUE I

# 01 Manifiesto Zyndrix

Llevamos cuatro años haciendo lo mismo: entrar en una PYME, mirar dónde sangra el margen y pararlo con software. No hay magia. Hay método.

## PRINCIPIO 01

**El margen es un activo de ingeniería**

Cada hora repetitiva que paga un humano es deuda técnica. Y como toda deuda técnica, se refinancia con código.

## PRINCIPIO 02

**No vendemos IA, vendemos autonomía**

El KPI es cuántas decisiones operativas dejas de tomar tú. Si después del proyecto sigues atado al WhatsApp, hemos fracasado.

## PRINCIPIO 03

**Industrializar > improvisar**

No instalamos chatbots, instalamos sistemas con métricas, versionado, observabilidad y SLA. Como cualquier infraestructura crítica.

## TESIS

**La PYME española no necesita más herramientas. Necesita que las herramientas que ya paga hablen entre sí 24/7 sin que nadie las empuje.**

**94%**

PRECISIÓN EN CLASIFICACIÓN

**14ms**

LATENCIA MEDIA RESPUESTA

**3–5 sem**

TIME-TO-GO-LIVE MEDIO

**0**

DESPIDOS POR PROYECTO

## BLOQUE I

# 02 Mercado IA en España 2026

El mercado de automatización con IA en España se está bifurcando. Las grandes corporaciones contratan consultoras de seis cifras. Las PYMES, por primera vez, tienen acceso al mismo músculo técnico por una fracción del coste.

## Adopción de IA por departamento — PYME ES (estimación 2026)



Estimación Zyndrix sobre encuestas sectoriales y proyectos propios.

## €2.1B

MERCADO IA ESPAÑA EST. 2026

## +47%

CRECIMIENTO YOY ADOPCIÓN PYME

## 63%

PYMES SIN ESTRATEGIA IA FORMAL

## 1.3 FTE

EQUIVALE 1 WORKFLOW MEDIO

### LECTURA EJECUTIVA

Tres de cada cinco PYMES españolas ya pagan al menos una herramienta con IA embebida (HubSpot, Notion, Gmail Smart Compose...). Sólo una de cada cinco las ha conectado entre sí. Ese gap es exactamente donde Zyndrix opera.

## BLOQUE I

# 03 La fuga operativa, explicada

Llamamos **fuga operativa** al coste mensual oculto que tu empresa paga por hacer manualmente cosas que un sistema podría resolver sin intervención. No aparece en la cuenta de resultados con ese nombre. Está disuelta en nóminas, en horas extra, en errores y en oportunidades perdidas.

## SÍNTOMA

## Pegamento humano

Personas copiando datos entre Excel, CRM, ERP y email. Cada copia es un riesgo y un coste.

## SÍNTOMA

## Cuello de botella en el fundador

Decisiones triviales que sólo el dueño puede tomar porque sólo él sabe el contexto.

## SÍNTOMA

## Equipo enterrado en tickets

El 80% de los tickets son las mismas 10 preguntas. Y aún así contestamos a mano.

### Fórmula de la fuga

$$FUGA\_MENSUAL = \Sigma (\text{horas\_proceso} \times \text{coste\_hora} \times \text{frecuencia}) + (\text{errores} \times \text{coste\_error}) + (\text{oportunidades\_perdidas} \times \text{ticket\_medio} \times \text{prob\_cierre})$$

Tres componentes: **tiempo** que tu equipo gasta repitiendo, **errores** que provoca esa repetición, e **ingresos** que dejas de ganar porque no llegas a contestar.

### CASO REAL ANÓNIMO · SERVICIOS B2B 14 PERSONAS

Comerciales que escribían propuestas a mano: **22h/semana × 25€/h = 2.640€/mes**. Tras automatizar: 4h/semana revisando lo que genera la IA. Recuperación neta: **2.160€/mes desde la semana 4**.

BLOQUE I

# 04 Mapa de calor de la fuga

Hemos cruzado los 6 departamentos clásicos de una PYME con los 6 procesos donde más se fuga el margen. El resultado es un mapa de calor que sirve para priorizar dónde meter mano primero.



PATRÓN A

Hot zones diagonales

Casi siempre Ventas/Captación, Soporte/Seguimiento y Finanzas/Reporting están al rojo vivo.

PATRÓN B

RRHH es el silencioso

No suele aparecer hasta que pasas de 30 personas. Entonces explota.

PATRÓN C

El overlap importa

La mayor ROI se obtiene atacando el cruce de dos celdas calientes a la vez.

## BLOQUE I

# 05

## Cómo medimos la fuga

Una buena auditoría no se basa en intuición sino en cinco fuentes de evidencia que cualquier PYME ya tiene a mano.

## FUENTE 01

**Time-tracking implícito**

Calendarios, Slack, logs de CRM. Si está timestampado, está medido.

## FUENTE 04

**Auditoría de errores**

Cuántos pedidos vuelven, cuántos albaranes mal, cuánto IVA recalculado.

## FUENTE 02

**Conversación con responsables**

15 min con cada lead funcional, guion estructurado.

## FUENTE 05

**Funnels y leakage**

De cada 100 leads, dónde se pierden y por qué. Casi siempre por no responder a tiempo.

## FUENTE 03

**Muestras de procesos vivos**

Grabamos 2 horas de cada rol clave en pantalla, anonimizado.

## OUTPUT

**Informe de fuga**

Documento de 12–18 páginas con la fuga monetizada por proceso, cuantificada por escenario optimista/realista/conservador.

**Garantía de método**

Si nuestra estimación de fuga no se corresponde con la realidad medida tras el primer mes en producción, devolvemos la diferencia proporcional del proyecto. Es el incentivo que nos obliga a no inflar expectativas.



## BLOQUE I

## 06 IA\_OP\_SCANNER\_v4

Es nuestro motor propietario de auditoría. No es una herramienta SaaS, es un protocolo + un conjunto de prompts versionados que aplicamos a cada cliente.

## ETAPA 1

## DESCUBRIR

Mapa exhaustivo de procesos repetitivos, su frecuencia y los sistemas implicados.

Duración: 3 días

## ETAPA 2

## CUANTIFICAR

Asignamos coste €/mes a cada proceso, ponderado por horas e impacto.

Duración: 1 día

## ETAPA 3

## PRIORIZAR

Matriz impacto/esfuerzo con ICE score por workflow candidato.

Duración: 1 día

## Output ejemplo · cliente real anonimizado

```
{
  "cliente": "PYME_AGENCIA_07",
  "empleados": 14,
  "fuga_total_mensual_eur": 6935,
  "procesos_detectados": 23,
  "candidatos_workflow": 9,
  "top_3_prioritarios": [
    {"id": "WF_PROPUESTAS", "fuga_eur": 2640, "esfuerzo_dias": 6, "ice": 87},
    {"id": "WF_FOLLOWUP_LEADS", "fuga_eur": 1920, "esfuerzo_dias": 4, "ice": 92},
    {"id": "WF_ONBOARDING", "fuga_eur": 1080, "esfuerzo_dias": 5, "ice": 71}
  ],
  "ahorro_proyectado_anual_eur": 67620
}
```

94%

PRECISIÓN VS MEDICIÓN  
REAL

5 días

DURACIÓN TOTAL

0€

COSTE PARA PYMES <50

v4.1

VERSIÓN ACTUAL DEL  
SCANNER

## BLOQUE I

# 07 Anatomía de un proceso roto

Cuando abrimos un proceso manual y lo radiografiamos, casi siempre encontramos los mismos 5 fallos. No son fallos del equipo, son fallos del sistema que les pedimos que sostengan.

01

**Datos en silos**

El cliente está en HubSpot, su pedido en Shopify, su factura en Holded y su ticket en Gmail. Nadie cruza nada en tiempo real.

02

**Reglas en la cabeza**

"Si llega de un cliente VIP, contesta tú. Si no, deriva a Marta." Esa regla nunca fue escrita.

03

**Triggers humanos**

El proceso solo arranca cuando alguien se acuerda. Si esa persona está de baja, no arranca.

04

**Sin observabilidad**

¿Cuántas propuestas mandaste el mes pasado? ¿Cuántas se ganaron? Si tienes que abrir Excel para saberlo, no lo sabes.

05

**Excepciones que dominan**

El 20% de casos raros consume el 80% del tiempo del equipo. Y nadie distingue casos raros de casos normales.

**DIAGNÓSTICO ZYNDRIX****Reescribir, no parchear**

Parchar un proceso roto con un asistente IA encima multiplica la fragilidad. Hay que reescribir el flujo entero como sistema.

**Antipattern frecuente**

"Ya tenemos ChatGPT, lo usamos cuando hace falta." Eso no es automatización, es delegación de improvisación. La IA tiene que estar dentro de un sistema con disparadores, registros y métricas, no esperando a que alguien la invoque.

## BLOQUE II · SECTOR

## 08 E-commerce y retail

E-COM



## El dolor en una frase

Carritos abandonados, soporte saturado, devoluciones manuales y catálogo desactualizado entre Shopify, ERP y marketplaces.

## SOLUCIÓN ZYNDRIX

## Agente clave

Agente WhatsApp post-venta + recuperación de carrito vía email/SMS personalizado por LLM.

## Top 3 fugas detectadas

| PROCESO                        | HORAS/SEM | COSTE/MES  |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Recuperación de carrito manual | 18h/sem   | €1.440/mes |
| Tickets repetitivos de envío   | 26h/sem   | €2.080/mes |
| Sincronización de stock        | 14h/sem   | €1.120/mes |

## Resultados esperados

**+34%** **-68%** **4.2x**  
RECUPERACIÓN TICKETS ROI A 6  
CARRITO NIVEL 1 MESES

## PROYECTO TIPO

**3 workflows · 4 semanas · desde 5.900€**

Incluye descubrimiento, build, formación y soporte 30 días.

## Stack típico

SHOPIFY

WOOCOMMERCE

HUBSPOT

KLAVIYO

WHATSAPP CLOUD API

STRIPE

## INDICADORES DE QUE ESTO TE APLICA

- ▶ Tu equipo dedica más de 15h/semana a tareas que se podrían automatizar.
- ▶ Tienes 3+ herramientas SaaS que no hablan entre sí.
- ▶ No sabes responder cuántos leads sin tocar tienes ahora mismo.
- ▶ El crecimiento de la facturación implica contratar sí o sí.

## BLOQUE II · SECTOR

## 09 Servicios B2B y consultoría

B2B

## El dolor en una frase



Comerciales que pierden 11h/semana redactando propuestas, haciendo seguimiento manual y actualizando el CRM.

## SOLUCIÓN ZYNDRIX

## Agente clave

Agente de prospección que enriquece leads de LinkedIn, los puntúa con IA y genera el primer email 1-a-1.

## Top 3 fugas detectadas

| PROCESO                    | HORAS/SEM | COSTE/MES  |
|----------------------------|-----------|------------|
| Redacción de propuestas    | 22h/sem   | €2.640/mes |
| Seguimiento de leads fríos | 16h/sem   | €1.920/mes |
| Reporting interno semanal  | 9h/sem    | €1.080/mes |

## Resultados esperados

**+41%** **-55%** **3.8x**

TASA DE RESPUESTA TIEMPO A PROPUESTA ROI A 6 MESES

## PROYECTO TIPO

3 workflows · 4 semanas · desde 5.900€

Incluye descubrimiento, build, formación y soporte 30 días.

## Stack típico

HUBSPOT

PIPEDRIVE

LINKEDIN SALES NAV

APOLLO.IO

NOTION

SLACK

## INDICADORES DE QUE ESTO TE APLICA

- ▶ Tu equipo dedica más de 15h/semana a tareas que se podrían automatizar.
- ▶ Tienes 3+ herramientas SaaS que no hablan entre sí.
- ▶ No sabes responder cuántos leads sin tocar tienes ahora mismo.
- ▶ El crecimiento de la facturación implica contratar sí o sí.

## BLOQUE II · SECTOR

## 10 Software y SaaS

## SAAS



## El dolor en una frase

Onboarding lento, churn silencioso y soporte técnico que no escala con la base de clientes.

## SOLUCIÓN ZYNDRIX

## Agente clave

Agente de soporte con RAG sobre la base de conocimiento que escala a humano sólo cuando hace falta.

## Top 3 fugas detectadas

| PROCESO                           | HORAS/SEM | COSTE/MES  |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Onboarding manual nuevos clientes | 30h/sem   | €3.300/mes |
| Soporte tier 1 repetitivo         | 38h/sem   | €4.180/mes |
| QBR y health-check de cuenta      | 12h/sem   | €1.320/mes |

## Resultados esperados

**-42%** **+3.1x** **5.6x**  
CHURN 90 DÍAS      SELF-SERVE RESOLVED      ROI A 6 MESES

## Stack típico

INTERCOM

ZENDESK

LINEAR

STRIPE BILLING

MIXPANEL

SEGMENT

## PROYECTO TIPO

**3 workflows · 4 semanas · desde 5.900€**

Incluye descubrimiento, build, formación y soporte 30 días.

## INDICADORES DE QUE ESTO TE APLICA

- ▶ Tu equipo dedica más de 15h/semana a tareas que se podrían automatizar.
- ▶ Tienes 3+ herramientas SaaS que no hablan entre sí.
- ▶ No sabes responder cuántos leads sin tocar tienes ahora mismo.
- ▶ El crecimiento de la facturación implica contratar sí o sí.

## BLOQUE II · SECTOR

# 11 Real estate y legal

## LEGAL



## El dolor en una frase

Cualificación de leads inmobiliarios lenta, contratos repetitivos y due diligence manual.

## SOLUCIÓN ZYNDRIX

## Agente clave

Agente cualificador que llama, escucha, puntúa y agenda visita en Google Calendar automáticamente.

## Top 3 fugas detectadas

| PROCESO                     | HORAS/SEM | COSTE/MES  |
|-----------------------------|-----------|------------|
| Cualificación de visitas    | 20h/sem   | €2.000/mes |
| Redacción de contratos tipo | 18h/sem   | €2.160/mes |
| Resumen de expedientes      | 14h/sem   | €1.680/mes |

## Resultados esperados

**+62%** **-74%** **4.4x**

VISITAS CUALIFICADAS TIEMPO REDACCIÓN ROI A 6 MESES

## PROYECTO TIPO

**3 workflows · 4 semanas · desde 5.900€**

Incluye descubrimiento, build, formación y soporte 30 días.

## Stack típico

IDEALISTA API

INMOVILLA

DOCUSIGN

NOTION

AIRTABLE

TWILIO

## INDICADORES DE QUE ESTO TE APLICA

- ▶ Tu equipo dedica más de 15h/semana a tareas que se podrían automatizar.
- ▶ Tienes 3+ herramientas SaaS que no hablan entre sí.
- ▶ No sabes responder cuántos leads sin tocar tienes ahora mismo.
- ▶ El crecimiento de la facturación implica contratar sí o sí.

BLOQUE II · SECTOR

# 12 Clínicas y salud privada

HEALTH



## El dolor en una frase

Recepción saturada con llamadas, no-shows del 22% y recordatorios que se hacen a mano.

## SOLUCIÓN ZYNDRIX

### Agente clave

Recepcionista IA que confirma, reagenda y deriva por WhatsApp 24/7 sin intervención humana.

## Top 3 fugas detectadas

| PROCESO                      | HORAS/SEM | COSTE/MES  |
|------------------------------|-----------|------------|
| Reagendamiento de citas      | 24h/sem   | €1.920/mes |
| Recordatorios manuales       | 12h/sem   | €960/mes   |
| Triage de mensajes pacientes | 18h/sem   | €1.440/mes |

## Resultados esperados

**-61%** **+28%** **3.5x**  
 NO-SHOWS OCUPACIÓN DE AGENDA ROI A 6 MESES

## PROYECTO TIPO

**3 workflows · 4 semanas · desde 5.900€**

Incluye descubrimiento, build, formación y soporte 30 días.

## Stack típico

DOCTORALIA

GOOGLE CALENDAR

TWILIO

WHATSAPP

AIRTABLE

MAKE

## INDICADORES DE QUE ESTO TE APLICA

- ▶ Tu equipo dedica más de 15h/semana a tareas que se podrían automatizar.
- ▶ Tienes 3+ herramientas SaaS que no hablan entre sí.
- ▶ No sabes responder cuántos leads sin tocar tienes ahora mismo.
- ▶ El crecimiento de la facturación implica contratar sí o sí.

## BLOQUE II · SECTOR

# 13 Hostelería y restauración

## HORECA



## El dolor en una frase

Reservas dispersas en TheFork/Instagram/llamadas, inventario manual y pedidos a proveedor con error.

## SOLUCIÓN ZYNDRIX

## Agente clave

Agente de reservas omnicanal + auto-respuesta empática a reseñas Google con tono de la marca.

## Top 3 fugas detectadas

| PROCESO                         | HORAS/SEM | COSTE/MES  |
|---------------------------------|-----------|------------|
| Gestión multi-canal de reservas | 16h/sem   | €1.120/mes |
| Pedidos de aprovisionamiento    | 10h/sem   | €700/mes   |
| Respuestas a reseñas            | 8h/sem    | €560/mes   |

## Resultados esperados

**+47%** **-35%** **3.2x**

RESERVAS CONFIRMADAS   ROTURAS DE STOCK   ROI A 6 MESES

## Stack típico

THEFORK

COVERMANAGER

HOLDED

WHATSAPP

INSTAGRAM

N8N

## PROYECTO TIPO

**3 workflows · 4 semanas · desde 5.900€**

Incluye descubrimiento, build, formación y soporte 30 días.

## INDICADORES DE QUE ESTO TE APLICA

- ▶ Tu equipo dedica más de 15h/semana a tareas que se podrían automatizar.
- ▶ Tienes 3+ herramientas SaaS que no hablan entre sí.
- ▶ No sabes responder cuántos leads sin tocar tienes ahora mismo.
- ▶ El crecimiento de la facturación implica contratar sí o sí.



## BLOQUE II · SECTOR

# 14 Logística y last-mile

LOG



## El dolor en una frase

Trazabilidad fragmentada, partes manuales y comunicación con cliente caótica entre WhatsApp y email.

## SOLUCIÓN ZYNDRIX

### Agente clave

Agente que avisa al destinatario en cada hito y resuelve dudas de seguimiento sin operador.

### Top 3 fugas detectadas

| PROCESO                             | HORAS/SEM | COSTE/MES  |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Notificaciones de estado al cliente | 26h/sem   | €2.080/mes |
| Albaranes y partes en papel         | 20h/sem   | €1.600/mes |
| Reclamaciones e incidencias         | 16h/sem   | €1.280/mes |

### Resultados esperados

**+52%** **-48%** **4.0x**  
NPS ÚLTIMO KM    LLAMADAS DE ESTADO    ROI A 6 MESES

## PROYECTO TIPO

**3 workflows · 4 semanas · desde 5.900€**

Incluye descubrimiento, build, formación y soporte 30 días.

### Stack típico

ONFLEET

HOLDED

TWILIO

GOOGLE SHEETS

SLACK

TELEGRAM

### INDICADORES DE QUE ESTO TE APLICA

- ▶ Tu equipo dedica más de 15h/semana a tareas que se podrían automatizar.
- ▶ Tienes 3+ herramientas SaaS que no hablan entre sí.
- ▶ No sabes responder cuántos leads sin tocar tienes ahora mismo.
- ▶ El crecimiento de la facturación implica contratar sí o sí.

## BLOQUE II · SECTOR

## 15 Educación y formación

EDU

## El dolor en una frase

Captación de alumnos lenta, dudas administrativas masivas y corrección manual de tareas.



## SOLUCIÓN ZYNDRIX

## Agente clave

Tutor IA que responde dudas con RAG sobre el temario y deriva al profesor sólo casos complejos.

## Top 3 fugas detectadas

| PROCESO                   | HORAS/SEM | COSTE/MES  |
|---------------------------|-----------|------------|
| Atención de dudas alumnos | 32h/sem   | €2.560/mes |
| Generación de material    | 18h/sem   | €1.620/mes |
| Seguimiento de matrícula  | 14h/sem   | €1.120/mes |

## Resultados esperados

**+39%** **-58%** **3.7x**  
CONVERSIÓN MATRÍCULA TICKETS ADMIN ROI A 6 MESES

## Stack típico

MOODLE

HOTMART

MAILCHIMP

DISCORD

NOTION

CHATGPT

## PROYECTO TIPO

3 workflows · 4 semanas · desde 5.900€

Incluye descubrimiento, build, formación y soporte 30 días.

## INDICADORES DE QUE ESTO TE APLICA

- ▶ Tu equipo dedica más de 15h/semana a tareas que se podrían automatizar.
- ▶ Tienes 3+ herramientas SaaS que no hablan entre sí.
- ▶ No sabes responder cuántos leads sin tocar tienes ahora mismo.
- ▶ El crecimiento de la facturación implica contratar sí o sí.

## BLOQUE III

# 16 Stack Zyndrix de referencia

Esto es lo que metemos en producción. Cada capa elegida por estabilidad probada, no por novedad.

## CAPA 01

## Orquestación

El cerebro que dispara, decide y conecta.

N8N SELF-HOSTED

MAKE

TEMPORAL

## CAPA 02

## Inteligencia (LLMs)

Razonamiento, redacción, clasificación.

CLAUDE SONNET 4.6

GPT-4.1

GEMINI 2.5

## CAPA 03

## Memoria y RAG

Para que la IA recuerde tu negocio.

QDRANT

PINECONE

SUPABASE PGVECTOR

## CAPA 04

## Datos operacionales

Donde viven los datos del negocio.

HUBSPOT

PIPEDRIVE

HOLDED

AIRTABLE

NOTION

## CAPA 05

## Comunicación

Los canales por donde llega y sale el trabajo.

WHATSAPP CLOUD

TWILIO

GMAIL

SLACK

TELEGRAM

## CAPA 06

## Observabilidad

Métricas, logs, alertas. No hay sistema sin termómetro.

LANGFUSE

GRAFANA

SENTRY

### Principio de elección

No usamos una herramienta a menos que tenga al menos 18 meses en producción a escala y un plan de salida claro. Tu negocio no puede depender de un proyecto que muera en 6 meses.

BLOQUE III

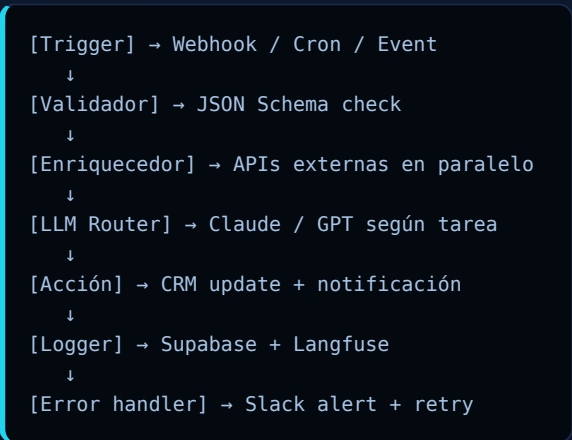
# 17 n8n como núcleo orquestador

n8n es la pieza central de prácticamente todo lo que entregamos. Open source, self-hostable, con 400+ integraciones nativas y la flexibilidad de meter código cuando hace falta.

### Por qué n8n y no Zapier o Make

- ▶ **Coste:** sin coste por ejecución. 100k workflows/mes igual coste que 1k.
- ▶ **Self-hosted:** tus datos no salen de tu infraestructura.
- ▶ **Code nodes:** JavaScript / Python cuando lo no-code se queda corto.
- ▶ **Versionado real:** los flujos viven en Git como código.
- ▶ **Comunidad activa:** ecosistema de plantillas en español.

### Diagrama típico de un flujo Zyndrix



### Patrones de diseño que aplicamos

- ▶ **Idempotencia:** el mismo trigger nunca duplica resultado.
- ▶ **Dead letter queue:** errores aparcados para revisión humana.
- ▶ **Sub-workflows:** reusables como funciones.
- ▶ **Feature flags:** activar/desactivar sin redeploy.

### Métricas que medimos en cada flujo

| MÉTRICA             | OBJETIVO |
|---------------------|----------|
| Tasa de éxito       | >99.5%   |
| Latencia p95        | <3s      |
| Coste por ejecución | <0.04€   |
| MTTR incidencia     | <30min   |

## BLOQUE III

# 18 Capa de modelos LLM

No existe un único modelo "el mejor". Existe el modelo correcto para cada subtask.  
Esa es la diferencia entre un agente que cuesta 50€/mes y uno que cuesta 800€/mes haciendo lo mismo.

## RAZONAMIENTO

**Claude Sonnet 4.6**

Mejor opción para análisis complejo, redacción larga y agentes que toman decisiones.

Coste: \$\$ · Latencia: media

## VOLUMEN

**GPT-4.1 mini · Gemini Flash**

Clasificación, extracción y respuestas cortas a alto volumen.

Coste: \$ · Latencia: baja

## MULTIMODAL

**Claude · Gemini 2.5 Pro**

Lectura de PDFs, facturas, imágenes de productos, audios.

Coste: \$\$ · Latencia: media

**Patrón "LLM Router"**

Cada workflow recibe primero una clasificación barata con un modelo pequeño. Sólo si la tarea lo requiere, se enruta al modelo grande. Resultado: **~70% de ahorro de tokens** sin perder calidad perceptible.

```
if intent in [SIMPLE_FAQ, GREETING, ROUTING]:
    model = "gpt-4.1-mini" # 0.0002€/req
elif intent in [WRITE_EMAIL, ANALYSIS, NEGOTIATION]:
    model = "claude-sonnet-4-6" # 0.018€/req
else:
    model = "claude-opus-4-6" # 0.09€/req · solo casos top
```

**Sobre la "soberanía" del modelo**

Si tu sector lo exige (sanitario, legal, defensa), desplegamos modelos open-source self-hosted (Llama, Mistral, Qwen) en tu propia infraestructura. El blueprint es el mismo, el motor cambia.

## BLOQUE III

# 19 Memoria, RAG y vectores

Un agente sin memoria es un becario nuevo cada mañana. Por eso cada implantación lleva una capa de memoria estructurada en dos niveles.

## NIVEL 01

## Memoria de conversación

Por usuario, persistente entre sesiones. Almacenada en Postgres + Redis.

- ▶ Resumen automático cada N turnos
- ▶ Pinning de hechos críticos del cliente
- ▶ Borrado bajo petición (RGPD)

## NIVEL 02

## Memoria de negocio (RAG)

Tu manual operativo, FAQs, catálogo, contratos tipo, indexados como vectores.

- ▶ Embedding con OpenAI o local
- ▶ Reranker para precisión final
- ▶ Citas de origen en cada respuesta

## Pipeline RAG estándar Zyndrix

```
documento.pdf
  ↓ chunking semántico (no por caracteres)
  ↓ embedding (text-embedding-3-large)
  ↓ Qdrant collection con metadata (sección, fecha, autor)
  ↓ búsqueda híbrida vector + BM25
  ↓ rerank con Cohere Rerank v3
  ↓ top 5 chunks → contexto del LLM
  ↓ respuesta CON cita de fuente
```

## Anti-alucinación

El prompt del agente termina siempre con: "Si la respuesta no está literalmente en el contexto, responde 'No tengo ese dato' y marca para revisión humana." Esto reduce alucinaciones a <1% en producción.

## BLOQUE III

# 20 Seguridad y cumplimiento

Una PYME no puede permitirse una brecha. Nosotros tampoco. Estos son los siete controles que aplicamos por defecto a cualquier proyecto, sin que tengas que pedirlos.

## SEC 01

**Cifrado en reposo y tránsito**

TLS 1.3 obligatorio, AES-256 en almacenamiento.

## SEC 05

**Anonimización de datos personales**

Pre-procesador que enmascara DNIs, emails y teléfonos antes de enviar al LLM.

## SEC 02

**Secretos en vault**

Doppler / HashiCorp Vault. Nunca en código ni en el flow.

## SEC 06

**RGPD y derecho al olvido**

Endpoint para borrar todo lo asociado a un usuario en <48h.

## SEC 03

**Principio de mínimo privilegio**

Cada credencial de API tiene exactamente los permisos necesarios.

## SEC 07

**Plan de continuidad**

Backup diario + procedimiento manual fallback documentado.

## SEC 04

**Logs de auditoría**

Cada decisión de IA queda trazada con input, output y modelo.

## MARCO

**EU AI Act ready**

Clasificamos cada agente según el nivel de riesgo del AI Act y aplicamos los controles correspondientes.

# 21 BLOQUE IV Catálogo de 24 workflows

Esta es la biblioteca activa de Zyndrix. Cada uno es una plantilla productiva que adaptamos al sistema del cliente. Vienen con prompts versionados, métricas y documentación.

## VENTAS

|       |                                              |     |
|-------|----------------------------------------------|-----|
| WF-01 | Cualificador de leads LinkedIn + scoring IA  | 18n |
| WF-02 | Recuperación de carrito Shopify por WhatsApp | 14n |
| WF-03 | Generador de propuestas comerciales          | 21n |
| WF-04 | Seguimiento automatizado de oportunidades    | 12n |
| WF-05 | Enriquecimiento de empresa con Clearbit      | 11n |
| WF-06 | Recordatorio de citas Calendly + Pipedrive   | 9n  |
| WF-07 | Análisis post-llamada Gong/Fathom            | 17n |
| WF-08 | Briefing de cliente antes de reunión         | 15n |

## SOPORTE

|       |                                           |     |
|-------|-------------------------------------------|-----|
| WF-09 | Agente WhatsApp con RAG sobre KB          | 24n |
| WF-10 | Clasificador de emails entrantes          | 13n |
| WF-11 | Resolución autónoma de tickets Zendesk    | 19n |
| WF-12 | Recordatorio inteligente de citas médicas | 16n |
| WF-13 | Auto-respuesta a reseñas Google con tono  | 11n |
| WF-14 | Triage de incidencias en Slack            | 14n |



# 22 Workflows WF-01 → WF-03

WF-01

VENTAS

18 NODOS

## Cualificador de leads LinkedIn + scoring IA

Extrae leads de búsquedas LinkedIn, los enriquece con Apollo, los puntúa con IA según ICP y los carga en HubSpot ya etiquetados por temperatura.

⚡ Trigger: Webhook / cron

🔧 Stack: LinkedIn · Apollo · OpenAI · HubSpot

### PROMPT BASE

Eres analista de ventas B2B. Dado el perfil JSON de un lead (cargo, empresa, sector, tamaño, señales recientes), devuelve un score 0-100 según ICP {ICP\_DESC}. Justifica en 2 frases y propone 1 línea de apertura natural en castellano.

WF-02

VENTAS

14 NODOS

## Recuperación de carrito Shopify por WhatsApp

Detecta el evento checkouts/create sin conversión, espera 30 min y envía un WhatsApp humano personalizado al producto abandonado.

⚡ Trigger: Webhook Shopify

🔧 Stack: Shopify · OpenAI · WhatsApp Cloud · Airtable

### PROMPT BASE

Escribe un mensaje de WhatsApp en español neutro, máximo 280 caracteres, recuperando un carrito abandonado del producto {PRODUCT}. Tono cercano, sin emojis excesivos, una sola pregunta cerrada al final.

WF-03

VENTAS

21 NODOS

## Generador de propuestas comerciales

Recoge datos del comercial vía formulario, genera la propuesta en plantilla Google Docs y la envía a firma con DocuSign.

⚡ Trigger: Form interno

🔧 Stack: Tally · OpenAI · Google Docs · DocuSign

### PROMPT BASE

Eres redactor comercial senior. Con los datos del proyecto {SCOPE}, escribe una propuesta de 1.500 palabras: contexto, objetivos, alcance, fases, equipo, entregables, inversión y plazos. Tono ejecutivo, sin marketing-speak.

# 23 Workflows WF-04 → WF-06

WF-04

VENTAS

12 NODOS

## Seguimiento automatizado de oportunidades

Cada mañana revisa oportunidades sin actividad >5 días y dispara un follow-up adaptado al contexto de la conversación previa.

✂ Trigger: Cron diario

🔧 Stack: HubSpot · OpenAI · Gmail

PROMPT BASE

Lee este hilo de email y redacta un follow-up corto (60 palabras) que aporte valor (no presione), referencie el último mensaje y proponga el siguiente paso concreto.

WF-05

VENTAS

11 NODOS

## Enriquecimiento de empresa con Clearbit

En cuanto entra un contacto nuevo, busca su empresa, completa sector, tamaño, tecnología y actualiza propiedades del CRM.

✂ Trigger: Nuevo contacto HubSpot

🔧 Stack: HubSpot · Clearbit · n8n

PROMPT BASE

N/A – workflow no usa LLM, sólo enrichment determinista.

WF-06

VENTAS

9 NODOS

## Recordatorio de citas Calendly + Pipedrive

Crea actividad en Pipedrive, avisa al equipo por Slack y manda recordatorio WhatsApp 1h antes con los datos de la sala.

✂ Trigger: Webhook Calendly

🔧 Stack: Calendly · Pipedrive · WhatsApp · Slack

PROMPT BASE

// Workflow determinista, sin LLM

BLOQUE IV · PÁGINA 3/8

# 24 Workflows WF-07 → WF-09

WF-07

VENTAS

17 NODOS

## Análisis post-llamada Gong/Fathom

Tras cada call, extrae objeciones, próximos pasos y stage sugerido. Crea una entrada en Notion y avisa al manager.

✂ Trigger: Webhook Gong

👉 Stack: Gong · OpenAI · Notion · Slack

PROMPT BASE

Eres coach de ventas. Lee la transcripción adjunta y devuelve: 1) tema principal, 2) 3 objeciones del cliente, 3) compromisos del comercial, 4) próximo paso, 5) stage sugerido (Discovery/Demo/Negotiation/Closed).

WF-08

VENTAS

15 NODOS

## Briefing de cliente antes de reunión

Una hora antes de cualquier meeting, genera un dossier de 1 página del cliente y lo envía al comercial por WhatsApp.

✂ Trigger: 60 min antes evento Calendar

👉 Stack: Google Calendar · LinkedIn · OpenAI · WhatsApp

PROMPT BASE

Genera un briefing ejecutivo (200 palabras) del cliente {COMPANY}: qué hace, modelo de negocio, noticias recientes, contacto {NAME} con su rol y cómo arrancar la reunión.

WF-09

SOPORTE

24 NODOS

## Agente WhatsApp con RAG sobre KB

Responde dudas de clientes con base en la documentación interna, mantiene memoria por conversación y escala a humano.

✂ Trigger: WhatsApp inbound

👉 Stack: WhatsApp · OpenAI · Qdrant · Notion

PROMPT BASE

Eres atención al cliente de {BRAND}. Usa solo el contexto recuperado de la base de conocimiento. Si no sabes, di literalmente 'Necesito consultarlo con un compañero, te respondo en breve' y marca {ESCALAR=true}.

# 25 Workflows WF-10 → WF-12

WF-10

SOPORTE

13 NODOS

## Clasificador de emails entrantes

Etiqueta cada email entrante (venta/soporte/factura/spam), enruta al canal correcto y crea ticket si aplica.

✂ Trigger: Gmail inbound

🔧 Stack: Gmail · OpenAI · HubSpot · Slack

### PROMPT BASE

Clasifica este email en una sola etiqueta: VENTA / SOPORTE / FACTURA / RRHH / SPAM. Responde sólo la etiqueta. Si dudas entre dos, elige SOPORTE.

WF-11

SOPORTE

19 NODOS

## Resolución autónoma de tickets Zendesk

Para tickets nivel 1, redacta una respuesta candidata, la deja en draft y avisa al agente para validar en 1 click.

✂ Trigger: Zendesk webhook

🔧 Stack: Zendesk · OpenAI · Pinecone · Slack

### PROMPT BASE

Redacta una respuesta empática y útil al ticket adjunto usando solo el contexto del KB. Máximo 120 palabras, firma con el nombre del agente {AGENT}.

WF-12

SOPORTE

16 NODOS

## Recordatorio inteligente de citas médicas

Detecta citas para mañana, envía WhatsApp y procesa la respuesta para confirmar / reagendar / cancelar.

✂ Trigger: Cron 24h antes

🔧 Stack: Doctoralia · WhatsApp · OpenAI · Google Calendar

### PROMPT BASE

El paciente respondió: '{REPLY}'. Clasifica intención: CONFIRMA / REAGENDA / CANCELA / OTRO. Si es REAGENDA, extrae fecha tentativa en formato ISO.

BLOQUE IV · PÁGINA 5/8

# 26 Workflows WF-13 → WF-15

WF-13

SOPORTE

11 NODOS

## Auto-respuesta a reseñas Google con tono

Detecta reseñas nuevas, genera respuesta acorde al rating y al tono de marca, y la deja en aprobación.

✂ Trigger: Cron + Google Business API

🔧 Stack: Google Business · OpenAI · n8n

PROMPT BASE

Responde a esta reseña de {STARS}/5 estrellas como {BRAND}. Tono: {TONE}. Máximo 80 palabras. Agradece, reconoce el detalle específico y, si aplica, ofrece una solución.

WF-14

SOPORTE

14 NODOS

## Triage de incidencias en Slack

Cuando alguien menciona @support en Slack, clasifica severidad, crea ticket en Linear y dispara PagerDuty si es crítico.

✂ Trigger: Slack mention

🔧 Stack: Slack · OpenAI · Linear · PagerDuty

PROMPT BASE

Clasifica severidad: P0 (caída total) / P1 (degradación grave) / P2 (bug menor) / P3 (mejora). Devuelve sólo el código.

WF-15

SOPORTE

12 NODOS

## FAQ dinámica desde tickets cerrados

Cada semana analiza los 50 tickets más recientes, agrupa los temas frecuentes y actualiza la página de FAQs en Notion.

✂ Trigger: Cron semanal

🔧 Stack: Zendesk · OpenAI · Notion

PROMPT BASE

Lee estos 50 tickets cerrados. Agrupa por tema (máx 8 grupos). Para cada grupo, redacta una pregunta frecuente y respuesta clara de máximo 3 frases.

BLOQUE IV · PÁGINA 6/8

# 27 Workflows WF-16 → WF-18

WF-16

SOPORTE

20 NODOS

## Agente telefónico con Retell + Twilio

Recepcionista de voz que cualifica al llamante, agenda en Calendar y registra el resumen en una hoja de cálculo.

✂ Trigger: Llamada entrante

🔧 Stack: Twilio · Retell AI · OpenAI · Google Sheets

PROMPT BASE

Eres recepcionista profesional de {BRAND}. Saluda, pregunta motivo de la llamada, recoge nombre, teléfono y mejor horario. Termina con 'En breve te contactamos para confirmar.' Tono cordial, español neutro.

WF-17

MARKETING

10 NODOS

## Generador de posts LinkedIn semanales

Toma temas pendientes en Notion, redacta 5 posts en el tono del fundador y los programa en Buffer.

✂ Trigger: Cron lunes 8:00

🔧 Stack: Notion · OpenAI · LinkedIn API · Buffer

PROMPT BASE

Eres el ghostwriter de {FOUNDER}. Estilo: {STYLE\_REFS}. Escribe un post de LinkedIn de 180 palabras sobre {TOPIC}. Hook fuerte en línea 1, payoff personal, cierre con pregunta abierta. Sin hashtags.

WF-18

MARKETING

13 NODOS

## Newsletter automatizada desde RSS

Agrega los 10 artículos más relevantes de la semana en tu sector, los resume y arma un newsletter listo para enviar.

✂ Trigger: Cron viernes

🔧 Stack: RSS · OpenAI · Mailchimp

PROMPT BASE

Resume cada artículo en 2 frases, en español, manteniendo el dato cuantitativo si lo hay. Después escribe una intro de editor de 80 palabras conectando los temas.

# 28 Workflows WF-19 → WF-21

WF-19

MARKETING

15 NODOS

## Análisis de competencia mensual

Scrappea webs y blogs de competidores, detecta cambios de precios y mensajes y manda informe ejecutivo a Slack.

✂ Trigger: Cron mensual

🔧 Stack: Apify · OpenAI · Notion · Slack

### PROMPT BASE

Compara estos snapshots de la web del competidor {COMPETITOR} entre {DATE\_OLD} y {DATE\_NEW}. Lista cambios reales (precio, copy, productos). Ignora cambios cosméticos.

WF-20

MARKETING

11 NODOS

## Personalización de landing por origen UTM

Cuando llega una visita con UTM específico, sirve hero, copy y CTA adaptados al sector del visitante.

✂ Trigger: Webhook visita

🔧 Stack: Webflow · OpenAI · Edge functions

### PROMPT BASE

Reescribe este hero ({DEFAULT\_HERO}) para un visitante del sector {SECTOR}. Mantén estructura H1+sub+CTA. Castellano de España.

WF-21

BACK-OFFICE

17 NODOS

## Procesador de facturas de proveedor

Lee la factura en PDF, extrae líneas, importes e impuestos y crea el asiento en Holded sin intervención.

✂ Trigger: Email con adjunto

🔧 Stack: Gmail · LlamaParse · OpenAI · Holded

### PROMPT BASE

Extrae de esta factura: proveedor, NIF, número, fecha, base, IVA, total y líneas (concepto, cantidad, precio). Devuelve JSON estricto.

# 29 Workflows WF-22 → WF-24

WF-22

BACK-OFFICE

14 NODOS

## Reporting financiero semanal

Compila ingresos, gastos, runway y top clientes y envía informe ejecutivo de 1 página al fundador por Slack.

✂ Trigger: Cron viernes

🔧 Stack: Stripe · Holded · OpenAI · Slack

PROMPT BASE

Eres CFO fraccional. Con estos datos {DATA\_JSON}, escribe un informe semanal de 200 palabras: titular, 3 KPIs clave, 2 alertas y 1 recomendación.

WF-23

BACK-OFFICE

19 NODOS

## Onboarding automático de empleado

Crea cuentas, accesos, canales Slack, página Notion y asigna buddy. Todo en menos de 5 minutos.

✂ Trigger: Webhook RRHH

🔧 Stack: BambooHR · Google Workspace · Slack · Notion

PROMPT BASE

N/A – flujo orquestador sin LLM.

WF-24

BACK-OFFICE

13 NODOS

## Sincronización CRM ↔ ERP

Mantiene clientes, productos y deals ganados sincronizados entre el CRM comercial y el ERP financiero.

✂ Trigger: Cron 15 min

🔧 Stack: HubSpot · Holded · n8n

PROMPT BASE

// Workflow determinista, sin LLM



BLOQUE IV

# 30 Patrón · agente comercial

Cuando un cliente nos pide "automatizar ventas", lo que entregamos es siempre una variante de este patrón. Cinco capas, cada una sustituible.

## CAPA 1 · CAPTACIÓN

LinkedIn Search · Apollo · Web forms · Meta Lead Ads



## CAPA 2 · ENRIQUECIMIENTO

Clearbit · Apollo · ZoomInfo · OpenAI (búsqueda perfil)



## CAPA 3 · SCORING IA

LLM con definición ICP del cliente · score 0-100

Output: hot / warm / cold + razón



## CAPA 4 · OUTREACH PERSONALIZADO

Email + LinkedIn + WhatsApp · 3 toques en 7 días

Cada copy generado con contexto único del lead



## CAPA 5 · HANDOFF A HUMANO

Si lead responde → ticket en HubSpot + alert a comercial

Briefing pre-call generado automáticamente

**5x**

VOLUMEN PROSPECCIÓN

**+38%**

TASA DE RESPUESTA

**-71%**

COSTE POR SQL

**3 sem**

TIME TO LIVE

BLOQUE IV

# 31 Patrón · soporte 24/7

Variante de soporte. Aquí el objetivo no es vender, es resolver. La métrica clave es el ratio de tickets resueltos sin tocar humano.

CAPA 1 · CANAL

WhatsApp · Email · Web chat · Voz (Twilio)



CAPA 2 · IDENTIDAD

Lookup en CRM · histórico previo · plan contratado



CAPA 3 · CLASIFICACIÓN

Intención + urgencia + sentimiento + idioma



CAPA 4 · RESOLUCIÓN

RAG sobre KB · acciones en sistemas (refund, reagenda)

Citas obligatorias de la fuente



CAPA 5 · ESCALADO

Si confianza <X% o cliente lo pide → humano con contexto

Briefing automático para el agente humano

## Regla de oro del soporte automatizado

El cliente nunca debe sentir que está peleando contra el bot para hablar con un humano. La frase mágica "hablar con persona" escala inmediatamente, sin más preguntas.

68%

RESOLUCIÓN AUTÓNOMA

12s

TIEMPO RESPUESTA  
MEDIO

4.7/5

CSAT POST-  
CONVERSACIÓN

24/7

COBERTURA

## BLOQUE V

# 32 Tiers de servicio

Cuatro modos de trabajar con nosotros, en orden creciente de compromiso. La mayoría de PYMES empieza por DIAGNÓSTICO y avanza a PROYECTO o ESCALA según resultados.

## DIAGNÓSTICO

**Auditoría  
IA\_OP\_SCANNER****GRATIS**

5 DÍAS

- ▶ Mapa de procesos manuales
- ▶ Estimación de fuga €/mes
- ▶ Roadmap de 3 ondas
- ▶ Sesión de presentación 60 min
- ▶ Sin compromiso

*Para empezar a entender la fuga.*

## PROYECTO

**Implantación  
de 1–3  
workflows****desde  
4.900 €**

3–5 SEMANAS

- ▶ Hasta 3 workflows productivos
- ▶ Conexión a 5 sistemas
- ▶ Prompts versionados
- ▶ 2 sesiones de formación
- ▶ Soporte 30 días post-go-live

*Para validar IA en una unidad.*

## ESCALA

**Operación  
continua +  
roadmap****desde  
2.400  
€/mes**

TRIMESTRAL

- ▶ 6–10 workflows activos
- ▶ Mantenimiento y observabilidad
- ▶ Iteración mensual con datos
- ▶ Slack compartido
- ▶ SLA 8h laborables

*Para empresas en crecimiento.*

## PRIVATE OPS

**IA privada  
y modelos  
propios****a  
medida**

TRIMESTRAL

- ▶ Despliegue self-hosted
- ▶ Modelos open-source
- ▶ Auditoría de seguridad
- ▶ Plan de continuidad
- ▶ SLA 4h 24/7

*Datos sensibles o regulado.*

**Lo que NO hacemos**

No vendemos horas. No vendemos "consultoría estratégica" sin entregable funcionando. No cobramos por sesiones de descubrimiento separadas. No subcontratamos a equipos sin entrenar.

## BLOQUE V

# 33 Proceso de implantación

El proyecto típico dura 4 semanas calendario. Estas son las cinco fases, lo que entregamos en cada una y qué necesitamos de ti.

**FASE 01 · DÍAS 1-3****Discovery profundo**

Entrevistas, acceso a sistemas, mapa de procesos.  
Salida: documento de alcance firmado.

**FASE 02 · DÍAS 4-10****Diseño técnico**

Diagramas, prompts versionados, mockups de outputs. Validación contigo antes de tocar código.

**FASE 03 · DÍAS 11-20****Build en sprint**

Construcción en n8n. Demo semanal cada viernes.  
Sin sorpresas al final.

**FASE 04 · DÍAS 21-25****UAT y formación**

Pruebas con datos reales contigo. Vídeos de formación grabados y manual de uso.

**FASE 05 · DÍAS 26-30****Go-live + observación**

Activación gradual con monitoreo intensivo. Soporte 30 días incluido.

**LO QUE NECESITAMOS DE TI**

- ▶ Un sponsor con poder de decisión (60 min/sem)
- ▶ Acceso a sistemas en read-only para discovery
- ▶ 2-3 ejemplos reales del proceso a automatizar
- ▶ Disponibilidad para 4 demos de 30 min

BLOQUE V

# 34 Acuerdo de nivel de servicio

Lo que pasa después del go-live. Porque la promesa de un sistema autónomo sólo vale si está vivo cuando lo necesitas.

| MÉTRICA                        | TIER PROYECTO | TIER ESCALA      | TIER PRIVATE OPS  |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|
| Disponibilidad mensual         | —             | 99.5%            | 99.95%            |
| Tiempo respuesta incidencia P0 | —             | 8h laborables    | 4h 24/7           |
| Tiempo respuesta P1            | —             | 1 día laborable  | 8h 24/7           |
| Soporte post go-live           | 30 días       | Continuo         | Continuo dedicado |
| Iteración mensual              | —             | 1 sprint/mes     | 2 sprints/mes     |
| Reporte de uso                 | Único         | Mensual          | Semanal           |
| Canal soporte                  | Email         | Slack compartido | Slack + on-call   |
| Backup y DR                    | Diario        | Diario + semanal | Tiempo real       |

GARANTÍA

### Cero downtime al desplegar

Cada cambio pasa por staging idéntico antes de tocar producción.

GARANTÍA

### Salida sin rehenes

Si decides salir, entregamos toda la documentación y los flujos exportados. Tuyos.

GARANTÍA

### Transparencia de costes

Reporte mensual con consumo de tokens, ejecuciones y coste por workflow.

## BLOQUE V

# 35 Quién está detrás de cada proyecto

Equipo pequeño. Profundamente técnico. Sin capa intermedia entre tú y quien construye.



## Solution Architect

Tu interlocutor único. Diseña la arquitectura, escribe los prompts y supervisa el build.

~40h por proyecto



## Automation Engineer

Construye en n8n, integra APIs, escribe los nodos de código y prepara la observabilidad.

~80h por proyecto



## QA & Datos

Valida outputs con datos reales, mide precisión y prepara los dashboards para el cliente.

~20h por proyecto

### FILOSOFÍA DE EQUIPO

**Ningún PM, ningún account manager, ningún intermediario.**

Hablas directamente con quien construye tu sistema. Es más rápido, más honesto y los problemas se resuelven antes de escalar.

# 4

PERSONAS EN  
PROYECTO MEDIO

# 7+

AÑOS EXP. MEDIA EN  
AUTOMATIZACIÓN

# 100%

IN-HOUSE, SIN  
FREELANCE

# ES

EQUIPO EN ESPAÑA

BLOQUE VI

# 36 Calculadora de ROI

Cómo calculamos si un proyecto tiene sentido. Si tu fuga estimada no supera por 3x la inversión en 12 meses, te decimos que no lo hagas.

### Fórmula Zyndrix

$$ROI_{12m} = \frac{(Fuga\_mensual\_recuperada \times 12) - (Inversion\_proyecto + Coste\_operacion\_anual)}{Inversion\_proyecto + Coste\_operacion\_anual}$$

DECISIÓN:

$ROI_{12m} \geq 3.0 \rightarrow$  Sí, hazlo

$ROI_{12m} 1.5-3 \rightarrow$  Sí, pero empezando pequeño

$ROI_{12m} < 1.5 \rightarrow$  No, busca otro problema

### Ejemplo cliente real anonimizado

| CONCEPTO                            | IMPORTE     |
|-------------------------------------|-------------|
| Fuga mensual estimada (3 procesos)  | 5.640 €     |
| Recuperación esperada (75%)         | 4.230 €/mes |
| Recuperación anualizada             | 50.760 €    |
| Inversión proyecto (3 workflows)    | -6.900 €    |
| Coste operación anual (LLM + infra) | -2.400 €    |
| ROI 12 meses                        | 4.46x       |
| Payback period                      | 2.2 meses   |

## BLOQUE VI

# 37 Comparativa honesta vs alternativas

Las cuatro vías que tiene una PYME para automatizar y los costes ocultos de cada una.

| OPCIÓN                                  | COSTE INICIAL | TIME TO VALUE | MANTENIMIENTO | RIESGO CLAVE                  |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 1. No hacer nada                        | 0 €           | —             | Continuo      | Fuga creciente                |
| 2. Contratar más gente                  | 30k €/año/FTE | 2-3 meses     | +10% anual    | Saturación + churn            |
| 3. SaaS vertical (HubSpot, Intercom...) | 200-2k €/mes  | 1-2 meses     | Bajo          | Genérico, no resuelve tu caso |
| 4. Hacerlo in-house                     | 1 dev junior  | 4-6 meses     | Alto          | Riesgo bus factor 1           |
| 5. Consultora big tech                  | 50-200k €     | 6-9 meses     | Muy alto      | Sobre-ingeniería              |
| 6. Zyndrix                              | 5-15k €       | 3-5 sem       | 2-3% anual    | Acotado por SLA               |

## Cuándo NO somos la opción correcta

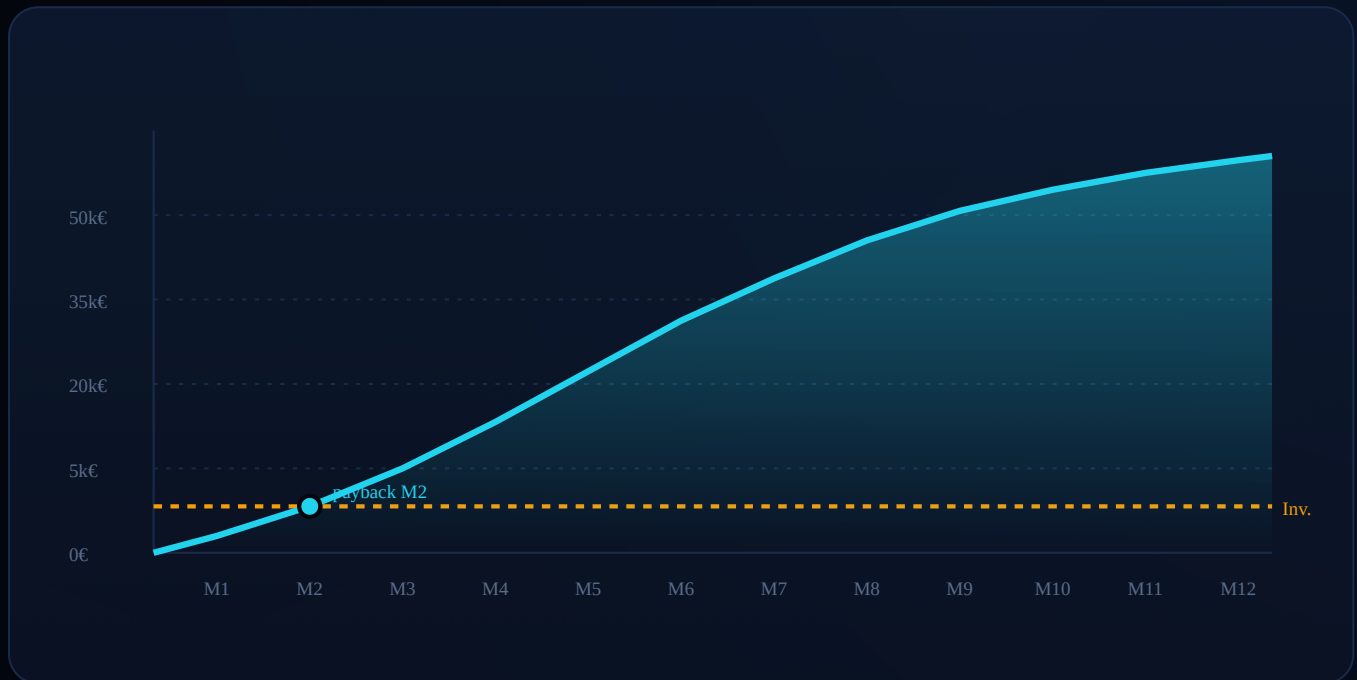
- ▶ Si tu volumen no llega a 200 transacciones/mes en el proceso a automatizar, no compensa.
- ▶ Si tu equipo no usa CRM ni herramientas digitales hoy, primero hay que digitalizar.
- ▶ Si necesitas certificación ISO 27001 desde día 1, ve a una consultora con esa acreditación.
- ▶ Si quieres "probar IA por probar" sin un caso de uso definido, no perdamos el tiempo.



BLOQUE VI

# 38 Curva de retorno típica

Así se comporta el ahorro acumulado de un proyecto medio durante los primeros 12 meses, frente a la inversión total.



**M2**

PAYBACK MEDIO

**3.8x**

ROI A 12 MESES

**€48k**

AHORRO ACUMULADO AÑO 1  
(MEDIO)

## BLOQUE VI

# 39 Tres casos reales (anonimizados)

## CASO A

**Agencia de marketing · 14 personas · Madrid****5.2x**

ROI 12M

**Problema:** Comerciales redactando cada propuesta a mano. 22h/semana fugadas. **Solución:** WF-03 generador de propuestas + WF-04 follow-up. **Resultado:** 4h/semana de revisión, propuestas más consistentes, conversión +28%.

## CASO B

**Clínica dental · 8 personas · Valencia****3.9x**

ROI 12M

**Problema:** No-shows del 24% y recepcionista saturada con WhatsApp. **Solución:** WF-12 recordatorios inteligentes + WF-16 recepcionista IA. **Resultado:** No-shows al 9%, recepcionista enfocada en pacientes en clínica.

## CASO C

**SaaS B2B · 22 personas · Barcelona****6.1x**

ROI 12M

**Problema:** Soporte tier 1 imposible de escalar con la base de clientes creciendo. **Solución:** WF-09 agente WhatsApp con RAG + WF-15 FAQ dinámica. **Resultado:** 71% de tickets resueltos sin humano, NPS +18 puntos.

**PATRÓN COMÚN A LOS TRES CASOS**

Empezaron por el dolor más caro y más medible. No intentaron transformar todo a la vez. Resultado visible en menos de 60 días.

## BLOQUE VI

# 40 Preguntas frecuentes

## ¿Cuánto tarda un proyecto típico?

Entre 3 y 5 semanas calendario para 2-3 workflows. Proyectos más grandes se entregan en olas de 4 semanas cada una.

## ¿Tenemos que sustituir nuestras herramientas?

No. Trabajamos sobre el stack que ya tienes (HubSpot, Holded, Notion...). La idea es conectarlas, no reemplazarlas.

## ¿Y si el proyecto no funciona?

Si tras 30 días en producción la fuga real no se reduce al menos un 50% de lo proyectado, devolvemos la diferencia proporcional. Está en el contrato.

## ¿La IA va a despedir a alguien de mi equipo?

Nunca ha pasado en nuestros proyectos. Lo que hace es liberar a las personas de las tareas repetitivas para que dediquen tiempo a las que requieren juicio.

## ¿Es seguro? ¿Mis datos van a OpenAI?

Por defecto usamos modelos con DPA firmado y no entrenamiento sobre tus datos. Si lo necesitas, desplegamos modelos open-source en tu propia infraestructura.

## ¿Necesitamos un técnico interno?

No para usarlo. Sí ayuda tener a alguien que entienda los sistemas actuales para el discovery. Si no lo tienes, lo aportamos nosotros.

## ¿Qué pasa si queréis dejar el proyecto?

Entregamos toda la documentación, los flujos exportados y vídeos de mantenimiento. Cualquier dev con n8n puede continuar.

## ¿Trabajáis con sectores regulados (salud, legal, fintech)?

Sí, pero con el tier Private Ops y modelo self-hosted. Nunca subimos datos sensibles a clouds públicas.

## BLOQUE VI

# 41 Siguiente paso

Si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacemos, cómo lo hacemos y a qué precio. La pregunta ahora es muy concreta:

## ¿Cuál es el proceso de tu negocio que más te duele hoy?

Reserva 30 minutos con nosotros. Es gratis. Sin slides. Sin discurso. Te pedimos un proceso concreto y te decimos en esa misma llamada si tiene sentido automatizarlo, cuánto costaría y cuánto recuperarías.

## PASO 01

**Audita gratis**

5 días, sin compromiso. Te entregamos el informe de fuga.

[zyndrix.dev/auditoria](https://zyndrix.dev/auditoria)

## PASO 02

**Pide tu blueprint**

Roadmap personalizado por sector y tamaño.

[zyndrix.dev/blueprint](https://zyndrix.dev/blueprint)

## PASO 03

**Hablemos directo**

Email a la dirección de operaciones.

[hola@zyndrix.dev](mailto:hola@zyndrix.dev)

## PROMESA FINAL

**Si tu primer workflow no recupera su coste en 90 días, el proyecto es nuestro problema, no el tuyo.**

# Z

# ZYNDRIX

ARQUITECTURA DE AUTONOMÍA OPERATIVA

## ANEXO • RECURSOS

| RECURSO                                                | DESCRIPCIÓN                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <a href="#">zyndrix.dev</a>                            | Sitio web principal                         |
| <a href="#">zyndrix.dev/auditoria</a>                  | Auditoría gratuita IA_OP_SCANNER            |
| <a href="#">zyndrix.dev/blueprint</a>                  | Solicitud de blueprint personalizado        |
| <a href="#">github.com/DragonJAR/n8n-workflows-esp</a> | Repositorio comunitario base de inspiración |

## CRÉDITOS

Este blueprint ha sido elaborado por el equipo técnico de Zyndrix. Las cifras proceden de proyectos reales anonimizados, encuestas sectoriales públicas y benchmarks de adopción IA en PYMES europeas. Versión 1.0 — abril 2026.